

Une entreprise désire gérer son parc informatique à l'aide d'une base de données. Le bâtiment est composé de trois étages. Chaque étage possède son réseau (ou segment distinct) Ethernet. Ces réseaux traversent des salles équipées de postes de travail. Un poste de travail est une machine sur laquelle sont installés certains logiciels. La base de données devra aussi décrire les installations de logiciels.

Schéma des tables :

*Segment* : indIP, nomSegment, nbPoste

*Salle* : nsalle, nomSalle, nbPoste, indIP

*Poste* : nposte, nomPoste, typePoste, nsalle, nblog

*Logiciel* : nlog, nomLog, dateAch, version, typeLog, prix, nbInstal

*Installer* : nposte, nLog, numIns, dateIns, delai

## 1. Curseurs

1. Créer les tables *Logiciel* et *Installer*.
2. Insérer quelques ligne par table, L'attribut *delai* de la table *Installer* pour l'instant reste null
3. Écrire la fonction *CalculTemps* permettant
  - de remplir la colonne *delai* de la table *installer* (pour chaque logiciel installé, le temps (nombre de jours) passé entre l'achat et l'installation).
  - d'afficher des messages de confirmation de modification ou d'incohérences (date d'installation antérieure à la date d'achat, date d'installation ou date d'achat inconnue).

## 2. Curseurs avec paramètres

1. Créer les tables *Salle* et *Poste*.
2. Insérer quelques ligne par table.
3. Écrire la fonction *installLogSeg* permettant d'effectuer une installation groupée sur tous les postes d'un même segment d'un nouveau logiciel. La fonction prend en paramètre l'indicatif IPT et les informations du nouveau logiciel et elle doit enregistrer
  - le nouveau logiciel
  - les différentes installations sur tous les postes du segment de même type que celui du logiciel acheté. L'installation se fera à la date du jour.

Ne pas tenir compte des éventuelles exceptions et tracer les insertions (mettre des commentaires).

Exemple d'exécution :

```
SELECT installLogSeg('130.120.80', 'log22', 'SAS', '05-09-2023', '9.9', 'Wind', '999.9')
```

*SAS stocké dans la table Logiciel*

*Installation sur Poste 4 dans la Salle 2*

*Installation sur Poste 5 dans la salle 2*

## 3. Exceptions

Modifier la fonction *installLogSeg* afin de prendre en compte les incohérences suivantes avec des exceptions ou des tests :

- numéro de logiciel déjà présent
- numéro de segment inconnu
- type de logiciel inconnu

## 4. Déclencheurs

Écrire le déclencheurs *Trig\_Après\_DI\_Installer* sur la table *Installer* permettant de faire la mise à jour automatique des colonnes *nbLog* de la table *Poste*, et *nbInstall* de la table *Logiciel*. Prévoir les cas de désinstallation d'un logiciel sur un poste, et d'installation d'un logiciel sur un autre

Écrire le déclencheurs *Trig\_Après\_DI\_Poste* sur la table *Poste* permettant de mettre à jour automatique la colonne *nbPoste* de la table *Salle*, à chaque ajout ou suppression d'un nouveau poste

Écrire le déclencheurs *Trig\_Après\_DI\_Salle* sur la table *Salle* permettant de mettre à jour automatique la colonne *nbPoste* de la table *Segment*, après la modification de la colonne *nbPoste*.